



Relativbewegung des Massenpunktes

6

Inhaltsverzeichnis

6.1	Kinematik der Relativbewegung	258
6.1.1	Translation des Bezugssystems	258
6.1.2	Translation und Rotation des Bezugssystems	259
6.2	Kinetik der Relativbewegung	264
	Zusammenfassung	271

- **Lernziele** Das Newtonsche Grundgesetz gilt nach Abschn. 1.2.1 in der Form $m \mathbf{a} = \mathbf{F}$ für ein **ruhendes** Bezugssystem. Ein solches Bezugssystem ist ein **Inertialsystem**; wir werden den Begriff des Inertialsystems in Abschn. 6.2 näher erläutern.

Manchmal ist es jedoch vorteilhaft, die Bewegung eines Körpers in Bezug auf ein **bewegtes** System zu beschreiben. Dann ist es notwendig, den Zusammenhang zwischen den kinematischen Größen in bewegten und in ruhenden Systemen zu kennen und das Newtonsche Grundgesetz in einer Form anzuwenden, die in bewegten Systemen gilt.

6.1 Kinematik der Relativbewegung

6.1.1 Translation des Bezugssystems

Wir untersuchen die Bewegung eines Punktes P im Raum in Bezug auf zwei Koordinatensysteme (Abb. 6.1). Das x, y, z -System ist ruhend. Das ξ, η, ζ -System mit den Einheitsvektoren e_ξ, e_η und e_ζ bewege sich in Bezug auf das ruhende System zunächst rein translatorisch (keine Drehung).

Für den Ortsvektor $\mathbf{r}$ zum Punkt P gilt

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}_{0P} \quad (6.1)$$

mit $\mathbf{r}_{0P} = \xi \mathbf{e}_\xi + \eta \mathbf{e}_\eta + \zeta \mathbf{e}_\zeta$. Die im ruhenden System gemessene Geschwindigkeit des Punktes P nennt man **Absolutgeschwindigkeit**. Wir erhalten sie durch Zeitableitung des Ortsvektors (vgl. Abschn. 1.1.1) zu

$$\mathbf{v}_a = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}}_0 + \dot{\mathbf{r}}_{0P} \quad (6.2)$$

mit $\dot{\mathbf{r}}_{0P} = \dot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \dot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \dot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta$ (die Einheitsvektoren ändern sich nicht). Der Index a bei $\mathbf{v}_a$ wurde hinzugefügt, um die Absolutgeschwindigkeit gegenüber weiteren Geschwindigkeiten, die im folgenden auftreten werden, deutlich hervorzuheben.

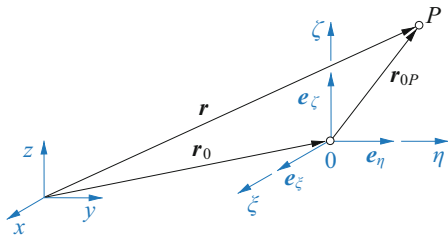
Die im ruhenden System gemessene Beschleunigung heißt entsprechend **Absolutbeschleunigung**. Sie ist definiert als die zeitliche Änderung der Absolutgeschwindigkeit. Es gilt

$$\mathbf{a}_a = \dot{\mathbf{v}}_a = \ddot{\mathbf{r}}_0 + \ddot{\mathbf{r}}_{0P} \quad (6.3)$$

mit $\ddot{\mathbf{r}}_{0P} = \ddot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \ddot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \ddot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta$.

Die Terme $\dot{\mathbf{r}}_0$ bzw. $\ddot{\mathbf{r}}_0$ in (6.2) bzw. in (6.3) sind die absolute Geschwindigkeit bzw. die absolute Beschleunigung des Koordinatenursprungs 0 des bewegten

Abb. 6.1 Translatorisch bewegtes Bezugssystem



ξ, η, ζ -Systems. Wir nennen $\dot{\mathbf{r}}_0 = \mathbf{v}_f$ bzw. $\ddot{\mathbf{r}}_0 = \mathbf{a}_f$ die **Führungsgeschwindigkeit** bzw. die **Führungsbeschleunigung**. Die Terme $\dot{\mathbf{r}}_{0P}$ bzw. $\ddot{\mathbf{r}}_{0P}$ sind die Geschwindigkeit bzw. die Beschleunigung des Punktes P bezüglich des bewegten Systems. Man nennt $\dot{\mathbf{r}}_{0P} = \mathbf{v}_r$ die **Relativgeschwindigkeit** und $\ddot{\mathbf{r}}_{0P} = \mathbf{a}_r$ die **Relativbeschleunigung** des Punktes P . Diese Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung misst ein im bewegten System mitbewegter Beobachter. Damit können wir bei einem translatorisch bewegten Bezugssystem die Gleichungen (6.2) und (6.3) schreiben als

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_f + \mathbf{v}_r, \quad \mathbf{a}_a = \mathbf{a}_f + \mathbf{a}_r. \quad (6.4)$$

Die Absolutgeschwindigkeit (-beschleunigung) ist demnach die Summe aus Führungsgeschwindigkeit (-beschleunigung) und Relativgeschwindigkeit (-beschleunigung).

6.1.2 Translation und Rotation des Bezugssystems

Wir wollen nun Geschwindigkeit und Beschleunigung für den Fall untersuchen, dass das bewegte System eine Translation **und** eine Rotation bezüglich des ruhenden Systems ausführt.

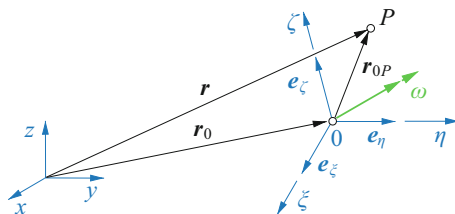
Für den Ortsvektor $\mathbf{r}$ zum Punkt P (Abb. 6.2) gilt wieder

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{r}_{0P} \quad (6.5)$$

mit $\mathbf{r}_{0P} = \xi \mathbf{e}_\xi + \eta \mathbf{e}_\eta + \zeta \mathbf{e}_\zeta$. Die **Absolutgeschwindigkeit** des Punktes P erhalten wir durch zeitliche Ableitung:

$$\mathbf{v}_a = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}}_0 + \dot{\mathbf{r}}_{0P}. \quad (6.6)$$

Abb. 6.2 Translation und Rotation des Bezugssystems



Da sich bei einem rotierenden System die Richtungen der Einheitsvektoren $\mathbf{e}_\xi$, $\mathbf{e}_\eta$ und $\mathbf{e}_\zeta$ ändern, gilt hier

$$\dot{\mathbf{r}}_{0P} = (\dot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \dot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \dot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta) + (\xi \dot{\mathbf{e}}_\xi + \eta \dot{\mathbf{e}}_\eta + \zeta \dot{\mathbf{e}}_\zeta). \quad (6.7)$$

Das bewegte System dreht sich mit der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$. Dann ergibt sich analog zu (3.5) für die zeitliche Änderung der Einheitsvektoren

$$\dot{\mathbf{e}}_\xi = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\xi, \quad \dot{\mathbf{e}}_\eta = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\eta, \quad \dot{\mathbf{e}}_\zeta = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\zeta. \quad (6.8)$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \xi \dot{\mathbf{e}}_\xi + \eta \dot{\mathbf{e}}_\eta + \zeta \dot{\mathbf{e}}_\zeta &= \xi \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\xi + \eta \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\eta + \zeta \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_\zeta \\ &= \boldsymbol{\omega} \times (\xi \mathbf{e}_\xi + \eta \mathbf{e}_\eta + \zeta \mathbf{e}_\zeta) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}, \end{aligned}$$

und aus (6.7) wird

$$\dot{\mathbf{r}}_{0P} = \frac{d\mathbf{r}_{0P}}{dt} = (\dot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \dot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \dot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}. \quad (6.9)$$

Der erste Summand auf der rechten Seite von (6.9) stellt die zeitliche Änderung des Vektors $\mathbf{r}_{0P}$ in Bezug auf das **bewegte** System dar. Wir kennzeichnen Zeitableitungen im bewegten System durch einen Stern:

$$\frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt} = \dot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \dot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \dot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta.$$

Dann lautet (6.9)

$$\dot{\mathbf{r}}_{0P} = \frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}. \quad (6.10)$$

Dieser Zusammenhang zwischen der zeitlichen Änderung des Vektors $\mathbf{r}_{0P}$ bezogen auf das ruhende System bzw. auf das rotierende System gilt sinngemäß für beliebige Vektoren.

Einsetzen von (6.10) in (6.6) liefert mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0 = \dot{\mathbf{r}}_0$ des Koordinatenursprungs des bewegten Systems

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P} + \frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt}. \quad (6.11)$$

Diese Beziehung lässt sich kurz schreiben als

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_f + \mathbf{v}_r \quad (6.12a)$$

mit

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_f &= \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P} , \\ \mathbf{v}_r &= \frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt} . \end{aligned} \quad (6.12b)$$

Die **Führungsgeschwindigkeit** $\mathbf{v}_f$ ist dabei die Geschwindigkeit, die der Punkt P hätte, wenn er mit dem bewegten System fest verbunden wäre. Die **Relativgeschwindigkeit** $\mathbf{v}_r$ ist die Geschwindigkeit des Punktes P relativ zum bewegten System; sie ist die Geschwindigkeit, die ein in diesem System mitbewegter Beobachter misst.

Die **Absolutbeschleunigung** von P erhalten wir durch die zeitliche Ableitung der Absolutgeschwindigkeit:

$$\mathbf{a}_a = \dot{\mathbf{v}}_a = \dot{\mathbf{v}}_f + \dot{\mathbf{v}}_r = \dot{\mathbf{v}}_0 + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P})' + \dot{\mathbf{v}}_r . \quad (6.13)$$

Für den zweiten Summanden ergibt sich unter Verwendung von (6.10) und (6.12b)

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P})' &= \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}}_{0P} \\ &= \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times \left(\frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P} \right) \\ &= \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}) . \end{aligned} \quad (6.14)$$

Analog zu (6.10) gilt für den dritten Summanden in (6.13)

$$\dot{\mathbf{v}}_r = \frac{d^* \mathbf{v}_r}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r \quad (6.15)$$

mit

$$\frac{d^* \mathbf{v}_r}{dt} = \ddot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \ddot{\eta} \mathbf{e}_\eta + \ddot{\zeta} \mathbf{e}_\zeta .$$

Setzt man (6.14) und (6.15) in (6.13) ein, so erhält man

$$\mathbf{a}_a = \dot{\mathbf{v}}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}) + \frac{d^* \mathbf{v}_r}{dt} + 2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r. \quad (6.16)$$

Dabei ist $\dot{\mathbf{v}}_0 = \mathbf{a}_0$ die Beschleunigung des Punktes 0. Gleichung (6.16) schreiben wir in der Form

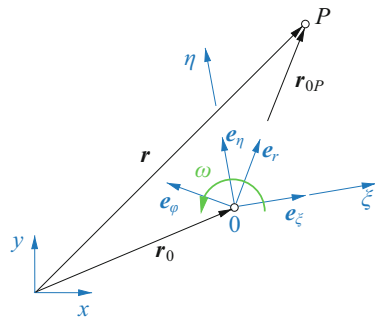
$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_f + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c \quad (6.17a)$$

mit

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_f &= \mathbf{a}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}), \\ \mathbf{a}_r &= \frac{d^* \mathbf{v}_r}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{r}_{0P}}{dt^2}, \\ \mathbf{a}_c &= 2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r. \end{aligned} \quad (6.17b)$$

Die **Führungsbeschleunigung** $\mathbf{a}_f$ ist die Beschleunigung, die der Punkt P hätte, wenn er mit dem bewegten System fest verbunden wäre (vgl. (3.8)). Die **Relativbeschleunigung** $\mathbf{a}_r$ ist die Beschleunigung des Punktes P relativ zum bewegten System; sie wird von einem mitbewegten Beobachter gemessen. Der Term $\mathbf{a}_c$ in (6.17a, b) wird nach Gaspard Gustave de Coriolis (1792–1843) **Coriolisbeschleunigung** genannt. Sie steht senkrecht auf $\boldsymbol{\omega}$ und auf $\mathbf{v}_r$, und sie verschwindet, wenn a) $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$, b) $\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$ oder c) $\mathbf{v}_r$ parallel zu $\boldsymbol{\omega}$ ist.

Abb. 6.3 Ebene Bewegung



Im Sonderfall einer ebenen Bewegung können wir die Ausdrücke für $\mathbf{v}_f$ und $\mathbf{a}_f$ nach (6.12b) und (6.17b) mit Hilfe von Polarkoordinaten vereinfachen. Wir wählen dabei die Koordinatensysteme so, dass die Achsen x, y bzw. ξ, η in der Bewegungsebene liegen (Abb. 6.3). Der Winkelgeschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{\omega}$ zeigt dann in Richtung der ζ -Achse. Mit $\mathbf{r}_{0P} = r\mathbf{e}_r$ und $\boldsymbol{\omega} = \omega\mathbf{e}_\zeta$ werden

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P} &= r\omega\mathbf{e}_\varphi, & \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} &= r\dot{\omega}\mathbf{e}_\varphi, \\ \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}) &= -r\omega^2\mathbf{e}_r.\end{aligned}$$

Somit folgen für die Führungsgeschwindigkeit und die Führungsbeschleunigung

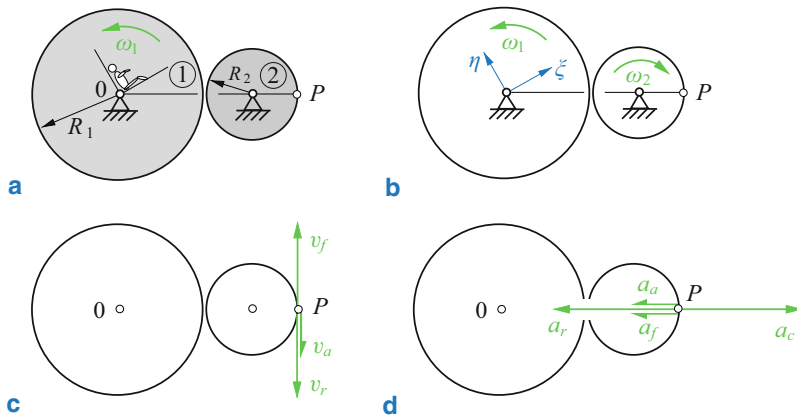
$$\mathbf{v}_f = \mathbf{v}_0 + r\omega\mathbf{e}_\varphi, \quad \mathbf{a}_f = \mathbf{a}_0 + r\dot{\omega}\mathbf{e}_\varphi - r\omega^2\mathbf{e}_r \quad (6.18)$$

(vgl. Abschn. 3.1.3).

Beispiel 6.1

Zwei Kreisscheiben (Radien $R_1 = 2R, R_2 = R$) sind nach Bild a drehbar gelagert und rollen aneinander ab. Die Scheibe ① dreht sich dabei mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω_1 .

Welche Geschwindigkeit und Beschleunigung hat der Punkt P der Scheibe ② für einen Beobachter in 0, der mit der Scheibe ① rotiert?



Lösung Da die beiden Scheiben aneinander abrollen, haben die Berührungspunkte beider Scheiben die gleiche Geschwindigkeit. Daher gilt

$$R_1 \omega_1 = R_2 \omega_2 \quad \rightarrow \quad 2R\omega_1 = R\omega_2 \quad \rightarrow \quad \omega_2 = 2\omega_1.$$

Das rotierende ξ, η -Koordinatensystem (Bild b) ist mit der Scheibe ① fest verbunden. Für einen mit diesem System mitrotierenden Beobachter hat der Punkt P nach (6.12a, b) die Relativgeschwindigkeit

$$\underline{v}_r = \underline{v}_a - \underline{v}_f . \quad (\text{a})$$

Da sich die Scheibe ② mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega_2 = 2 \omega_1$ dreht, hat der Punkt P die Absolutgeschwindigkeit $v_a = R_2 \omega_2 = 2 R \omega_1$ (nach unten gerichtet); sie ist in Bild c dargestellt. Zur Ermittlung der Führungsgeschwindigkeit v_f denken wir uns den Punkt P fest mit dem bewegten ξ, η -System (bzw. der Scheibe ①) verbunden. Dann würde er sich auf einem Kreis mit dem Radius $4 R$ mit der Winkelgeschwindigkeit ω_1 bewegen. Somit wird $v_f = 4 R \omega_1$ (nach oben gerichtet). Dann folgt aus (a)

$$\underline{v}_r = v_a - v_f = 2 R \omega_1 - (-4 R \omega_1) = \underline{\underline{6 R \omega_1}} . \quad (\text{b})$$

Die Relativgeschwindigkeit v_r zeigt nach unten (Bild c).

Für den rotierenden Beobachter hat der Punkt P nach (6.17a, b) die Relativbeschleunigung

$$\underline{a}_r = \underline{a}_a - \underline{a}_f - \underline{a}_c . \quad (\text{c})$$

Die Absolutbeschleunigung ist $a_a = R_2 \omega_2^2 = 4 R \omega_1^2$ (Zentripetalbeschleunigung); sie zeigt nach links (Bild d). Zur Bestimmung der Führungsbeschleunigung denken wir uns den Punkt P wieder mit der Scheibe ① fest verbunden. Damit wird $a_f = 4 R \omega_1^2$ (nach links gerichtet). Die Coriolisbeschleunigung erhalten wir aus $\underline{a}_c = 2 \underline{\omega}_1 \times \underline{v}_r$ (der Vektor $\underline{\omega}_1$ zeigt aus der Zeichenebene heraus) zu $a_c = 2 \omega_1 6 R \omega_1 = 12 R \omega_1^2$; sie ist nach rechts gerichtet. Somit wird nach (c)

$$\underline{\underline{a_r}} = a_a - a_f - a_c = \underline{\underline{12 R \omega_1^2}} .$$

Die Relativbeschleunigung zeigt nach links (Bild d). ◀

6.2 Kinetik der Relativbewegung

In einem ruhenden Bezugssystem lautet nach Abschn. 1.2.1 das Newtonsche Grundgesetz: Masse $\times$ Absolutbeschleunigung = Kraft. Ersetzt man hierin die Absolutbeschleunigung mit (6.17a), so wird

$$m \underline{a}_a = \underline{F} \quad \rightarrow \quad m (\underline{a}_f + \underline{a}_r + \underline{a}_c) = \underline{F} .$$

Auflösen nach der Relativbeschleunigung liefert das Bewegungsgesetz in Bezug auf ein bewegtes Koordinatensystem:

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} - m\mathbf{a}_f - m\mathbf{a}_c.$$

Neben den wirklichen Kräften $\mathbf{F}$ treten auf der rechten Seite die Zusatzglieder $-m\mathbf{a}_f$ und $-m\mathbf{a}_c$ auf. Führen wir mit

$$\mathbf{F}_f = -m\mathbf{a}_f, \quad \mathbf{F}_c = -m\mathbf{a}_c \quad (6.19)$$

die **Führungskraft** $\mathbf{F}_f$ bzw. die **Corioliskraft** $\mathbf{F}_c$ ein, so lautet das Bewegungsgesetz

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{F}_f + \mathbf{F}_c. \quad (6.20)$$

In einem bewegten Bezugssystem müssen demnach zu den wirklichen Kräften $\mathbf{F}$ die Führungskraft $\mathbf{F}_f$ und die Corioliskraft $\mathbf{F}_c$ als **Scheinkräfte** hinzugefügt werden. Wenn sich das Bezugssystem rein translatorisch bewegt ($\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$), dann verschwindet in (6.20) die Corioliskraft.

Im Sonderfall, dass das Bezugssystem eine **reine Translation mit konstanter Geschwindigkeit** ausführt (gleichförmige Bewegung), sind die Beschleunigung $\mathbf{a}_0$ und die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ gleich Null. Damit verschwinden nach (6.17b) die Führungsbeschleunigung und die Coriolisbeschleunigung und nach (6.19) die zugeordneten Scheinkräfte. Die Relativbeschleunigung stimmt dann mit der Absolutbeschleunigung überein ($\mathbf{a}_r = \mathbf{a}_a$), und das Bewegungsgesetz (6.20) wird

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F}.$$

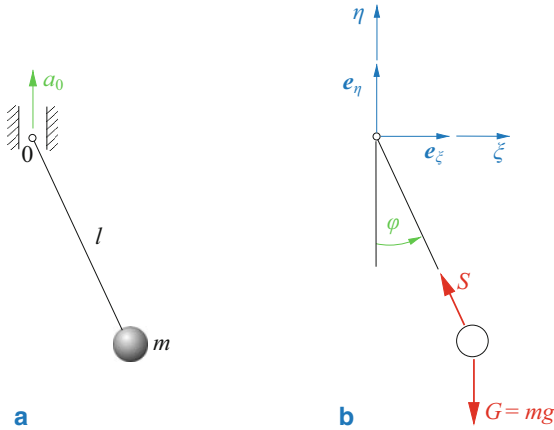
Es ist in diesem Fall identisch mit der Grundgleichung in einem ruhenden System.

Alle Bezugssysteme, in denen das Bewegungsgesetz die Form $m\mathbf{a}_r = \mathbf{F}$ annimmt, bezeichnet man als **Inertialsysteme**. Danach sind sowohl ruhende als auch gleichförmig bewegte Systeme Inertialsysteme. Bei der Beschreibung von Bewegungen in solchen Systemen treten keine Scheinkräfte auf.

Beispiel 6.2

Der Aufhängepunkt 0 eines mathematischen Pendels (Masse m , Länge l) wird mit der konstanten Beschleunigung a_0 in vertikaler Richtung bewegt (Bild a).

Wie lautet die Bewegungsgleichung? Wie groß sind die Eigenfrequenz der Schwingung (kleine Ausschläge) und die Kraft im Faden?



Lösung Wir führen ein Koordinatensystem ξ, η nach Bild b ein, das sich **rein translatorisch** mit dem Aufhängepunkt 0 bewegt. Die Bewegungsgleichung im **bewegten** System lautet

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{F}_f + \mathbf{F}_c. \quad (\text{a})$$

Für die (wirkliche) Kraft $\mathbf{F}$ gilt (vgl. Bild b)

$$\mathbf{F} = -S \sin \varphi \mathbf{e}_\xi + (S \cos \varphi - mg) \mathbf{e}_\eta. \quad (\text{b})$$

Wegen $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$ folgen die Scheinkräfte zu

$$\mathbf{F}_f = -m\mathbf{a}_f = -ma_0 \mathbf{e}_\eta, \quad \mathbf{F}_c = -m\mathbf{a}_c = \mathbf{0}. \quad (\text{c})$$

Die Komponenten der Relativbeschleunigung $\mathbf{a}_r$ erhalten wir aus den Koordinaten der Masse im bewegten System durch Differenzieren:

$$\begin{aligned} \xi &= l \sin \varphi, & \eta &= -l \cos \varphi, \\ \dot{\xi} &= l \dot{\varphi} \cos \varphi, & \dot{\eta} &= l \dot{\varphi} \sin \varphi, \\ \ddot{\xi} &= l \ddot{\varphi} \cos \varphi - l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi, & \ddot{\eta} &= l \ddot{\varphi} \sin \varphi + l \dot{\varphi}^2 \cos \varphi. \end{aligned}$$

Damit wird die Relativbeschleunigung

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_r &= \ddot{\xi} \mathbf{e}_\xi + \ddot{\eta} \mathbf{e}_\eta \\ &= (l \ddot{\varphi} \cos \varphi - l \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) \mathbf{e}_\xi + (l \ddot{\varphi} \sin \varphi + l \dot{\varphi}^2 \cos \varphi) \mathbf{e}_\eta. \end{aligned} \quad (\text{d})$$

Einsetzen von (b–d) in (a) liefert die Komponenten der Bewegungsgleichung in ξ - bzw. in η -Richtung:

$$m(l\ddot{\varphi} \cos \varphi - l\dot{\varphi}^2 \sin \varphi) = -S \sin \varphi, \quad (\text{e})$$

$$m(l\ddot{\varphi} \sin \varphi + l\dot{\varphi}^2 \cos \varphi) = S \cos \varphi - mg - ma_0. \quad (\text{f})$$

Aus diesen zwei Gleichungen für die zwei Unbekannten φ und S können wir S eliminieren. Hierzu multiplizieren wir (e) mit $\cos \varphi$ und (f) mit $\sin \varphi$ und addieren anschließend die beiden Gleichungen. Damit erhalten wir die Bewegungsgleichung

$$ml\ddot{\varphi} = -mg \sin \varphi - ma_0 \sin \varphi \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\ddot{\varphi} + \frac{g + a_0}{l} \sin \varphi = 0}}. \quad (\text{g})$$

Für kleine Ausschläge ($\sin \varphi \approx \varphi$) vereinfacht sich (g) zur Differentialgleichung der harmonischen Schwingung

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0$$

mit der Eigenfrequenz

$$\underline{\underline{\omega = \sqrt{\frac{g + a_0}{l}}}}.$$

Bei einem aufwärts beschleunigten Aufhängepunkt 0 ist demnach die Eigenfrequenz größer als bei einem ruhenden Aufhängepunkt. Bei einem abwärts beschleunigten Aufhängepunkt ($a_0 < 0$) schwingt das Pendel langsamer. Im Sonderfall eines „frei fallenden Aufhängepunkts“ ($a_0 = -g$) wird $\omega = 0$.

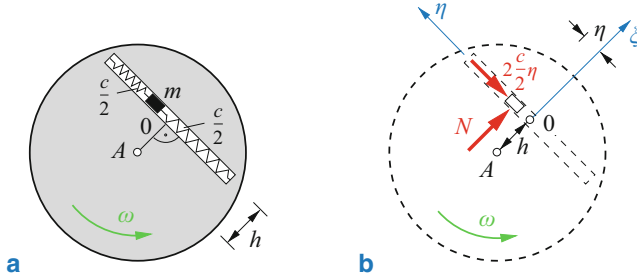
Multiplizieren wir (e) mit $\sin \varphi$ und (f) mit $\cos \varphi$, so erhalten wir durch anschließende Subtraktion der Gleichungen die Fadenkraft

$$\underline{\underline{S = m[l\dot{\varphi}^2 + (g + a_0) \cos \varphi]}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 6.3

In der glatten Nut einer Kreisscheibe ist nach Bild a eine Masse m an zwei Federn (Federkonstante jeweils $c/2$) befestigt. In der Ruhelage befindet sich m im Punkt 0. Die Scheibe dreht sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit ω um A .

Man beschreibe die Bewegung von m relativ zur rotierenden Scheibe. Welche Kraft übt die Nut auf den Massenpunkt aus (das Gewicht sei vernachlässigt)?



Lösung Die Masse kann sich auf der Scheibe nur längs der Nut bewegen; sie führt also relativ zur Scheibe eine geradlinige Bewegung aus. Wenn wir zur Beschreibung der Lage von m das rotierende ξ, η -Koordinatensystem nach Bild b einführen, so erfolgt die Bewegung der Masse in Richtung der η -Achse, und es gilt $\xi = 0, \dot{\xi} = 0, \ddot{\xi} = 0$.

Die Bewegungsgleichung (6.20) im rotierenden System lautet

$$m\mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{F}_f + \mathbf{F}_c. \quad (\text{a})$$

Auf den Massenpunkt wirken die Kontaktkraft N und die Federkraft $2\frac{c}{2}\eta$ (vgl. Bild b). Wir erhalten somit als äußere Kraft

$$\mathbf{F} = N\mathbf{e}_\xi - c\eta\mathbf{e}_\eta. \quad (\text{b})$$

Zur Bestimmung der Scheinkräfte $\mathbf{F}_f$ und $\mathbf{F}_c$ müssen wir zunächst die Führungs- und die Coriolisbeschleunigung ermitteln. Der Koordinatenursprung 0 des rotierenden Systems hat vom Mittelpunkt A der Scheibe den Abstand h . Seine Beschleunigung ist demnach durch $\mathbf{a}_0 = -h\omega^2\mathbf{e}_\xi$ (Kreisbewegung mit $\dot{\omega} = 0$) gegeben. Mit $r = \eta$ und $\mathbf{e}_r = \mathbf{e}_\eta$ folgt aus (6.18)

$$\mathbf{a}_f = -h\omega^2\mathbf{e}_\xi - \eta\omega^2\mathbf{e}_\eta \rightarrow \mathbf{F}_f = m(h\omega^2\mathbf{e}_\xi + \eta\omega^2\mathbf{e}_\eta). \quad (\text{c})$$

Da der Winkelgeschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{\omega}$ senkrecht auf der ξ, η -Ebene steht, ergeben sich aus (6.17b) mit $\mathbf{v}_r = \dot{\eta}\mathbf{e}_\eta$ die Coriolisbeschleunigung bzw. -kraft zu

$$\mathbf{a}_c = -2\dot{\eta}\omega\mathbf{e}_\xi \rightarrow \mathbf{F}_c = 2m\dot{\eta}\omega\mathbf{e}_\xi. \quad (\text{d})$$

Wenn wir die Relativbeschleunigung

$$\mathbf{a}_r = \ddot{\eta} \mathbf{e}_\eta$$

und die Kräfte (b) bis (d) in (a) einsetzen, so erhalten wir

$$\begin{aligned} 0 &= N + m h \omega^2 + 2 m \dot{\eta} \omega, \\ m \ddot{\eta} &= -c \eta + m \eta \omega^2. \end{aligned} \quad (\text{e})$$

Aus der zweiten Gleichung folgt

$$\ddot{\eta} + \left(\frac{c}{m} - \omega^2 \right) \eta = 0.$$

Der Massenpunkt führt demnach für $\omega^2 < c/m$ eine harmonische Schwingung $\eta = A \cos \omega^* t + B \sin \omega^* t$ relativ zur rotierenden Scheibe aus. Die Frequenz $\omega^* = \sqrt{c/m - \omega^2}$ ist kleiner als die Eigenfrequenz $\sqrt{c/m}$ bei nicht rotierender Scheibe ($\omega = 0$).

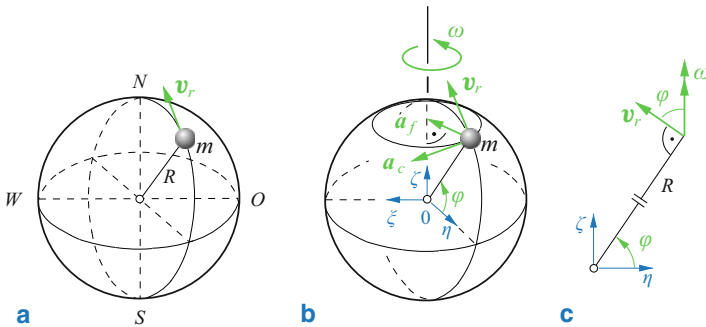
Aus der ersten Gleichung in (e) erhalten wir die Kontaktkraft

$$\underline{\underline{N = -m (h \omega^2 + 2 \dot{\eta} \omega)}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 6.4

Auf der rotierenden Erde (Radius $R = 6370$ km) bewegt sich eine Masse ($m = 1000$ kg) mit der Geschwindigkeit $v_r = 100$ km/h auf einem Großkreis nach Norden (Bild a).

Wie groß sind die maximale Führungskraft bzw. die maximale Corioliskraft, wenn man die Bewegung der Erde um die Sonne vernachlässigt?



Lösung Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre Nord-Süd-Achse. Die Winkelgeschwindigkeit der Drehung ist daher

$$\omega = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}.$$

Wenn wir das mit der Erde rotierende ξ, η, ζ -Koordinatensystem nach Bild b einführen, so lautet der Vektor der Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{e}_\xi$.

Die Führungsbeschleunigung (= Beschleunigung des Punktes der Erde, an dem sich die Masse gerade befindet) erhalten wir nach (6.17b) mit $\mathbf{a}_0 = \mathbf{0}$ und $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{0}$ zu

$$\mathbf{a}_f = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}) = -R \cos \varphi \omega^2 \mathbf{e}_\eta.$$

Sie ist senkrecht zur Drehachse der Erde gerichtet. Die Coriolisbeschleunigung wird nach (6.17b)

$$\mathbf{a}_c = 2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r = 2 \omega v_r \sin \varphi \mathbf{e}_\xi$$

(vgl. Bild c). Sie zeigt tangential zum Breitenkreis nach Westen. Die Führungskraft bzw. die Corioliskraft lauten dann

$$\mathbf{F}_f = mR\omega^2 \cos \varphi \mathbf{e}_\eta, \quad \mathbf{F}_c = -2m\omega v_r \sin \varphi \mathbf{e}_\xi.$$

Die Führungskraft wird am Äquator ($\varphi = 0$) maximal:

$$\underline{\underline{F_{f \max} = mR\omega^2 \approx 34 \text{ N}}}.$$

Sie ist klein im Vergleich zur Gewichtskraft ($G = mg \approx 10^4 \text{ N}$). Die Corioliskraft hat am Pol ($\varphi = \pi/2$) ihr Maximum:

$$\underline{\underline{F_{c \max} = 2m\omega v_r \approx 4 \text{ N}}}.$$

Der Corioliskraft entgegen muss auf den Massenpunkt eine seitliche Kraft wirken, da er sich sonst nach Osten von der Bahn wegbewegen würde. ◀

Zusammenfassung

- Absolutgeschwindigkeit: $\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_f + \mathbf{v}_r$,

$$\mathbf{v}_f = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P} \quad \text{Führungsgeschwindigkeit,}$$

$$\mathbf{v}_r = \frac{d^* \mathbf{r}_{0P}}{dt} \quad \text{Relativgeschwindigkeit.}$$

- Absolutbeschleunigung: $\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_f + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c$,

$$\mathbf{a}_f = \mathbf{a}_0 + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{0P} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{0P}) \quad \text{Führungsbeschleunigung,}$$

$$\mathbf{a}_r = \frac{d^* \mathbf{v}_r}{dt} \quad \text{Relativbeschleunigung,}$$

$$\mathbf{a}_c = 2 \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_r \quad \text{Coriolisbeschleunigung.}$$

- Dynamisches Grundgesetz im bewegten Bezugssystem:

$$m \mathbf{a}_r = \mathbf{F} + \mathbf{F}_f + \mathbf{F}_c,$$

$\mathbf{F}$ auf Massenpunkt wirkende Kraft,

$$\mathbf{F}_f = -m \mathbf{a}_f \quad \text{Führungskraft (Scheinkraft),}$$

$$\mathbf{F}_c = -m \mathbf{a}_c \quad \text{Corioliskraft (Scheinkraft).}$$

- Wenn sich das Bezugssystem rein translatorisch mit konstanter Geschwindigkeit bewegt ($\mathbf{a}_f = \mathbf{0}$, $\mathbf{a}_c = \mathbf{0}$), dann ist das Grundgesetz im bewegten System identisch mit dem im ruhenden Bezugssystem.
- Ruhende und gleichförmig bewegte Bezugssysteme sind Inertialsysteme.